ZE THEORY

ЭНТРОПИЙНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВСЕГО

Джаба Ткемаладзе

$$\mathcal{I}(Z) = S(Z_{\text{real}} \| Z_{\text{model}})$$

$$t = \int \mathcal{I}\, d\tau$$

$$ds^2 = g_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu + \frac{1}{\Lambda_{Ze}^2}\, \mathcal{I}_{\mu\nu}\, dx^\mu dx^\nu$$

$$S_{Ze} = 2\sqrt{2} + \delta \cdot 1.7478$$

$$\mathcal{C}(x,t) = -\frac{d}{dt} S(Z_{\text{real}} \| Z_{\text{model}})$$

ТЁМНАЯ ЭНЕРГИЯ
↓
ЭНЕРГИЯ
↓
ЗНАНИЕ
↓
ВРЕМЯ
↓
СУЩЕСТВО

РЕАЛЬНОСТЬ — НЕ ТО, ЧТО С НАМИ СЛУЧАЕТСЯ.
РЕАЛЬНОСТЬ — ТО, ЧТО МЫ ЗАСЛУЖИЛИ СВОЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ
ЕЁ ПРЕДСКАЗЬВАТЬ И ИЗМЕНЯТЬ.

ZE ТЕОРИЯ

Энтропийно-геометрическая теория всего

Автор: Джаба Ткемаладзе

Оглавление

Предисловие
Введение: Почему реальность может быть ошибкой предсказания

Часть I. Основания
1. Пространство состояний Z
2. Энтропийный импеданс
3. Время как накопленная ошибка
4. Метрика реальности
5. Иерархия порождений

Часть II. Физика
6. Квантовая механика как проекция
7. Ze-деформация корреляций Белла
8. Квантовое глушение
9. Релятивистская Ze-теория
10. Космология импеданса
11. Квантовая гравитация Ze

Часть III. Сознание и агенты
12. Сознание как минимизация импеданса
13. Читинг: активная адаптация реальности
14. Иерархия сознательных систем
15. Нейрокорреляты Ze

Часть IV. Искусственный интеллект
16. Ze-агенты
17. Автоволны читинга
18. Сверхразум и пределы роста

Часть V. Эксперименты и предсказания
19. Лабораторный тест: CHSH с энтропией
20. Космологические тесты
21. Нейронаучные тесты

Часть VI. Философские импликации
22. Свобода воли в Ze-теории
23. Этика читинга
24. Теория познания как термодинамика

Заключение: Реальность, которую мы заслужили

Приложения
А. Математический формализм
Б. Код для симуляций
В. Протоколы экспериментов
Г. Глоссарий

Список литературы

Предисловие

Эта книга — попытка ответить на три вопроса, которые преследуют физику уже столетие:

1. **Почему квантовая механика вероятностна?**

2. **Откуда берётся стрела времени?**

3. **Что такое сознание в физических терминах?**

Большинство теорий отвечают на один из них, игнорируя остальные.
Ze Theory отвечает на все три — одним и тем же принципом.

Энтропийный импеданс.

Реальность, утверждает эта книга, — не набор частиц и полей, а **геометрия ошибки предсказания**.
Вселенная — это траектория в пространстве состояний, которая минимизирует расхождение между тем, что должно быть, и тем, что есть.

Время — это интеграл этой ошибки.
Сознание — её локальная минимизация.
Тёмная энергия — рост пространства состояний.
Квантовые корреляции — энтропийная геометрия в действии.

Книга написана для физиков, философов и любознательных неспециалистов.
Математика есть, но её можно пропускать.
Главное — идея.

Введение: Почему реальность может быть ошибкой предсказания

Представьте, что вы пытаетесь предсказать погоду.
У вас есть модель. Модель ошибается.
Ошибка — это информация: то, что модель не учла.

А теперь представьте, что **сама реальность** — это процесс минимизации такой ошибки.
Не только для погоды. Для всего.

Это и есть центральная интуиция Ze Theory.

Что такое ошибка?

В стандартной физике ошибка — это наше незнание.
В Ze Theory ошибка — **онтологически первична**.

Различие между реальным состоянием Z_{real} и моделью Z_{model} — это не эпистемический дефект.
Это **движущая сила всего** (Friston, 2019).

Чем больше ошибка, тем быстрее идёт время.
Чем меньше ошибка, тем больше «знания» в системе.

Три столпа Ze Theory

1. **Геометрия состояний**
   Всё, что существует — это различимые состояния.
   Пространство Z содержит все возможные конфигурации Вселенной (Miller, 2025).

2. **Энтропийная метрика**
   Расстояние между состояниями — это интеграл ошибки предсказания.
   Пространство-время возникает из этой метрики (Ryu et al., 2018).

3. **Иерархия порождений**
   Время → Энергия → Знание → Тёмная энергия → Сознание
   Всё это — проекции одного процесса: динамики импеданса.

Книга как путешествие

Мы начнём с самого абстрактного — пространства состояний.
Затем построим физику: квантовую механику, гравитацию, космологию.
Потом поднимемся к сознанию и ИИ.
Закончим философией: свободой воли, этикой, познанием.

К концу вы увидите реальность иначе.
Не как данность, а как **процесс постоянной адаптации**.

Часть I. Основания

Глава 1. Пространство состояний Z

1.1 Что значит «состояние»?

В классической физике состояние — это набор чисел: координаты, импульсы.
В квантовой — вектор в гильбертовом пространстве.
В Ze Theory состояние — это **различимая конфигурация**.

Различимость — ключевое слово.
Если два состояния неразличимы для любого мыслимого наблюдения — это одно состояние.

Аксиома 1
Существует множество Z, элементы которого называются состояниями.
Любые два различных состояния различимы хотя бы в принципе.

1.2 Структура Z

Z — не просто множество. Оно обладает:

- **Топологией**: близкие состояния — те, которые можно перевести друг в друга малым изменением.
- **Метрикой**: расстояние между состояниями будет определено позже через импеданс.
- **Размерностью**: $dim(Z)$ может меняться со временем (это тёмная энергия).

Как показано в работах по энтропийной геометрии квантовых состояний, естественная метрика на пространстве смешанных состояний индуцируется кривизной энтропии фон Неймана (Miller, 2025).

1.3 Вложенные пространства

Z содержит все возможные «под-Вселенные»:
- Квантовые состояния
- Классические конфигурации
- Ментальные состояния
- Абстрактные структуры (числа, теоремы)

Это **не физический плюрализм**, а математический факт: множество всех состояний включает и математику, и физику, и психику. В этом смысле Ze Theory близка к идеям Algorithmic Idealism, где реальность моделируется как вычислительный процесс с петлёй обратной связи агент-среда (Sienicki, 2025).

1.4 Динамика как траектория

Вселенная — это кривая:

$$\gamma: R \to Z$$

Каждая точка $\gamma(t)$ — состояние Вселенной в момент t.
Но что такое t? Это мы определим позже. Пока t — просто параметр.

Важно: нет внешнего наблюдателя. $\gamma(t)$ — это сама реальность, а не её описание.

Глава 2. Энтропийный импеданс

2.1 Относительная энтропия

Для двух распределений вероятностей p и q:

$$S(p \parallel q) = \sum_i p_i log \frac{p_i}{q_i}$$

Это количество информации, теряемой при использовании q вместо p.

В Ze Theory мы применяем это к состояниям:

$$I(Z) = S(Z_{real} \parallel Z_{model})$$

Но что такое Z_{model}?
Это **предсказанное состояние** на основе прошлого.

2.2 Предсказание как фундаментальный процесс

Любая система, достигшая достаточно сложного состояния, **вынуждена предсказывать**.
Не потому, что у неё есть цель. А потому, что иначе она не может различить будущие состояния.

Предсказание — не эпифеномен.
Это **онтологический механизм**, через который реализуется динамика.

Этот принцип лежит в основе **принципа свободной энергии** (Free Energy Principle), согласно которому живые системы минимизируют вариационную свободную энергию, что эквивалентно минимизации расхождения между внутренней моделью и сенсорными данными (Friston, 2019).

2.3 Свойства импеданса

- **Неотрицательность**: $I \geq 0$
- **Ноль только при совпадении**: $I = 0$ если модель идеальна
- **Суб аддитивность**: для составных систем $I_{AB} \leq I_A + I_B$

- **Рост со временем** (в среднем): $dI/dt \geq 0$

Последнее — это **второе начало Ze-термодинамики**.

2.4 Пример: бросок монеты

Пусть реальность: монета выпадает орлом с вероятностью 0.6.
Модель: думает, что 0.5.

$$I = 0.6 log \frac{0.6}{0.5} + 0.4 log \frac{0.4}{0.5} \approx 0.02 \text{ нат}$$

Маленькая ошибка → маленький импеданс.

2.5 Импеданс как двигатель

Чем больше I, тем больше «давление» изменить либо модель, либо реальность.

Это давление — **сила Ze**.

В терминах активного вывода (active inference) это давление соответствует действиям агента, направленным на достижение предпочтительных состояний и минимизацию неопределённости (Wauthier et al., 2022).

Глава 3. Время как накопленная ошибка

3.1 Параметр vs. время

У нас есть параметр τ — математический параметр вдоль траектории.
Но физическое время — это нечто другое.

Определение:

$$t = \int_{\tau_0}^{\tau} I(Z(\tau')) \, d\tau'$$

Время — это интеграл ошибки предсказания.

3.2 Почему время течёт вперёд?

Потому что импеданс растёт.

$$\frac{dt}{d\tau} = I > 0$$

Если бы импеданс был нулевым, время остановилось бы.
Если бы импеданс уменьшался, время текло бы назад — но второе начало запрещает систематическое уменьшение.

Это согласуется с термодинамической стрелой времени, но даёт более фундаментальное обоснование: время течёт вперёд, потому что ошибка предсказания в среднем растёт.

3.3 Замедление времени

В сильном гравитационном поле импеданс меньше?
Нет — наоборот: внутри чёрной дыры модель полностью ломается, $I \to \infty$, время ускоряется.

Это **отличается от Общей теории относительности**.
Ze предсказывает: внутри горизонта событий время течёт быстрее, а не медленнее. Это гипотетическая экстраполяция, не имеющая экспериментального подтверждения на сегодняшний день.

3.4 Психологическое время

Мозг измеряет время через импеданс своих моделей.
Когда много нового — ошибка растёт, время течёт быстрее (детство, путешествия).
Когда всё предсказуемо — импеданс мал, время замедляется (рутина).

Это объясняет известный психологический эффект, который также может быть интерпретирован в рамках предсказательного кодирования и принципа свободной энергии (Friston, 2019).

Глава 4. Метрика реальности

4.1 Расстояние между состояниями

$$d(A, B) = \min_{\gamma} \int_{\gamma} I(Z)\, dt$$

Минимум берётся по всем траекториям, соединяющим A и B.

Это **не риманова метрика**.
Она зависит от динамики, а не только от геометрии.

В квантовой информатике известны аналогичные конструкции. Например, **BKM-метрика** (Bogoliubov-Kubo-Mori) на пространстве смешанных квантовых состояний определяется через вторую производную энтропии фон Неймана (Miller, 2025):

$$ds^2 = -\, d^2 S(\rho) = \sum_{\nu,\mu} \frac{\ln r_\nu - \ln r_\mu}{r_\nu - r_\mu} |d\rho_{\nu\mu}|^2$$

Предложенная нами метрика является обобщением BKM-подхода на случай динамических траекторий и неравновесных состояний.

4.2 Пространство-время как эмерджентное явление

Стандартное пространство-время Минковского возникает как **аппроксимация** $d(A, B)$ для малых импедансов.

$$ds^2 \approx \eta_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu + \frac{1}{\Lambda_{Ze}^2} I_{\mu\nu} dx^\mu dx^\nu$$

При $I \to 0$ получаем специальную теорию относительности.

Этот подход перекликается с **геометрическим выводом неравенств Белла** на основе no-signaling принципа. Как показано в работе Ryu et al. (2018), статистическое разделение удовлетворяет неравенству треугольника и порождает Bell-неравенства для произвольного числа кубитов.

4.3 Кривизна из импеданса

Эйнштейновский тензор кривизны $G_{\mu\nu}$ выражается через вторые производные I:

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{\Lambda_{Ze}^2}\left(\nabla_\mu \nabla_\nu I - g_{\mu\nu} \Box I\right) + \ldots$$

Гравитация — это градиент энтропийной ошибки.

Это соотношение напоминает **голографические дуалы квантовых расстояний**, где такие меры, как trace distance и relative entropy, выражаются через площадь космической браны (Jiang, 2021).

4.4 Квантование метрики

Пространство-время не фундаментально.
Фундаментально — множество Z с его энтропийной структурой.

Поэтому квантование гравитации — это **квантование импеданса**, а не метрики.

Это решает проблему перенормируемости:
I — скалярное поле, его квантование стандартно.

Глава 5. Иерархия порождений

5.1 Общая схема

В Ze Theory все фундаментальные сущности не являются первичными. Они **порождаются** динамикой импеданса. Иерархия выглядит следующим образом:

$$\text{Вселенная} \to \text{Тёмная энергия} \to \text{Энергия} \to \text{Знание} \to \text{Время} \to \text{Существо}$$

5.2 Уровень 1: Вселенная

Вселенная — это траектория $\gamma(t)$ в пространстве состояний Z. Она не «находится» во времени — она **порождает** время через свою динамику.

5.3 Уровень 2: Тёмная энергия

Тёмная энергия — это **рост размерности** Z:

$$dim(Z) \propto t_D$$

Чем больше пространство состояний, тем больше степеней свободы для возникновения энергии, знания и существ.

5.4 Уровень 3: Энергия

Энергия — это **скорость изменения состояния** в Ze-метрике:

$$E \sim \| \frac{dZ}{dt} \|$$

Рост размерности Z (тёмная энергия) создаёт пространство для новых направлений изменения.

5.5 Уровень 4: Знание

Знание — это **отрицательная энтропия**:

$$K =- I =- S(Z_{real} \| Z_{model})$$

Чем меньше импеданс, тем больше знания в системе.

5.6 Уровень 5: Время

Время — это **интеграл ошибки предсказания**:

$$t = \int I(Z) d\tau$$

Время возникает из знания (точнее, из его отсутствия — из импеданса).

5.7 Уровень 6: Существо

Существо — это локальный оптимизатор импеданса.
Оно обладает моделью Z_{model} и может:

1. **Обучаться**: менять модель под реальность

2. **Читинговать**: менять реальность под модель

Сознание — это скорость уменьшения ошибки:

$$C(x,t) = -\frac{d}{dt} S(Z_{real} \parallel Z_{model})$$

5.8 Обратные связи

Иерархия не строго линейна:

- **Существо → время**: читинг может локально изменять течение времени
- **Знание → энергия**: лучшее знание позволяет эффективнее использовать энергию
- **Существо → тёмная энергия**: гипотетически, через квантовое глушение

Часть II. Физика

Глава 6. Квантовая механика как проекция

6.1 Откуда берутся амплитуды?

Пусть у нас есть два состояния Z_1 и Z_2 в Z.
Переход из одного в другое не детерминирован, если $I > 0$.

Вероятность перехода:

$$P(1 \to 2) = \frac{e^{-S(Z_1 \| Z_2)}}{\sum_j e^{-S(Z_1 \| Z_j)}}$$

Это **правило Гиббса** для пространства состояний.

6.2 Уравнение Шрёдингера как предел

Для малых I и непрерывных пространств:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = \hat{H}\psi$$

возникает как приближение первого порядка.

Квантовая суперпозиция — это не фундаментальная онтология, а **способ представления энтропийной неопределённости**.

Это согласуется с принципом свободной энергии, где квантовая механика возникает как следствие статистической независимости, опосредованной марковскими одеялами (Friston, 2019).

6.3 Интерпретация волновой функции

$|\psi(x)|^2$ — это не вероятность найти частицу.
Это **плотность энтропийной метрики** в точке x.

Частица не «размазана».
Просто наше знание (и сама реальность) не фиксирует положение.

6.4 Коллапс волновой функции

Измерение — это событие, которое резко меняет модель.
До измерения: I распределено по суперпозиции.
После измерения: I концентрируется в одном состоянии.

Это не мгновенное действие на расстоянии.
Это **локальное обновление модели наблюдателя**, которое глобально переопределяет импеданс.

Глава 7. Ze-деформация корреляций Белла

7.1 Стандартный формализм

Для двух кубитов в синглетном состоянии:

$$E_{QM}(a,b) = -\ a \cdot b$$

CHSH-параметр: $S_{QM} = 2\sqrt{2} \approx 2.828$.

7.2 Ze-коррекция

$$E_{Ze}(a,b) = -\ a \cdot b + \delta \cdot \left[(a \cdot b)^2 - \frac{1}{3}\right]$$

где $\delta \propto \nabla I$.

Эта форма деформации является оригинальным предложением Ze Theory и не встречалась в доступной литературе.

7.3 Сохранение no-signaling

Проверка:

$$\sum_b E_{Ze}(a,b) = \sum_b(-\ a \cdot b) + \delta \sum_b \left[(a \cdot b)^2 - \frac{1}{3}\right] = 0$$

Второе слагаемое обнуляется при симметричном наборе b.

Это согласуется с общим принципом: no-signaling лежит в основе всех монотомных соотношений для нелокальных корреляций (Ryu et al., 2018).

7.4 Предсказание для CHSH

При оптимальных углах (0°, 45°, 22.5°, -22.5°):

$$S_{Ze} = 2\sqrt{2} + \delta \cdot 1.7478$$

Линейный сдвиг — ключевая экспериментальная мишень.

7.5 Связь с энтропийными неравенствами Белла

Известно, что энтропийные неравенства Белла нарушаются для EPR-пар, что проявляется в отрицательности условных энтропий (Braunstein & Caves, 1988). Ze-деформация может рассматриваться как феноменологическая реализация этого энтропийного подхода.

Глава 8. Квантовое глушение

8.1 Определение

Квантовое глушение — изменение энтропийной геометрии, которое перераспределяет квантовые корреляции без изменения локальных распределений.

8.2 Оператор глушения

$$\hat{Z} = e^{-\beta \hat{I} \otimes \hat{I}}$$

где $\hat{I}$ — оператор информации.

В частном случае $\hat{I} = -\log\rho$ (фон-Неймановская энтропия), оператор действует на диагональные элементы в базисе собственных состояний ρ. В этом случае можно показать сохранение положительности и следа.

8.3 Действие на синглет

$$\rho_{Ze}(p) = (1 - p)|\Psi^-\rangle\langle\Psi^-| + p|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|$$

где $p \sim \delta$.

Это состояние является частным случаем деполяризующего канала, но с важным отличием: параметр p зависит от энтропийной геометрии ∇I.

8.4 Экспериментальная реализация

1. Приготовить синглет
2. Применить случайные унитарные с энтропией H
3. Измерить корреляции

Предсказание: $S(H) = 2.828 \cdot (1 - 2\alpha H)$

8.5 Связь с замораживанием квантовых корреляций

В экспериментах по диссипативной декогеренции для двухкубитных Bell-диагональных состояний наблюдается феномен «замораживания» (freezing) квантовых корреляций при сохранении классических (Xu et al., 2017). Это прямое экспериментальное подтверждение возможности «квантового глушения» в рамках стандартной квантовой механики. Ze Theory даёт этому феномену новую интерпретацию через энтропийную геометрию.

Глава 9. Релятивистская Ze-теория

9.1 Действие

$$S = \int d^4x\sqrt{-g}\left[\frac{R}{16\pi G} + \frac{1}{2}\nabla_\mu I\nabla^\mu I + V(I) + L_{mat}\right]$$

9.2 Уравнения поля

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = 8\pi G(T^{mat}_{\mu\nu} + T^{Ze}_{\mu\nu})$$

$$\Box I - V'(I) = \frac{1}{2\Lambda_{Ze}}R$$

9.3 Космологическое решение

Однородный импеданс:

$$\ddot{I} + 3H\dot{I} + m^2_{Ze}I = \frac{3}{\Lambda_{Ze}}(\ddot{a}/a)$$

9.4 Чёрные дыры

Вблизи горизонта (гипотетическая экстраполяция):

$$I(r) \sim \frac{\hbar c^3}{8\pi GM}\frac{1}{r-r_s}$$

Импеданс расходится → время ускоряется → испарение идёт быстрее, чем по Хокингу. Это предсказание не имеет экспериментального подтверждения и требует дальнейшего исследования.

В контексте голографического подхода к энтропии, функционал энтропии запутанности должен быть экстремализован в произвольных теориях гравитации (Lewkowycz & Maldacena, 2018). Ze-уравнения поля являются частным случаем этого общего принципа.

Глава 10. Космология импеданса

10.1 Ранняя Вселенная

При $t \to 0$, $I \to \infty$.
Сингулярность отсутствует — есть **отскок** при $I = I_{max}$.

10.2 Инфляция как рост импеданса

Поле I играет роль инфлатона:

$$V(I) = \frac{1}{2}m^2 I^2 + \frac{\lambda}{4}I^4$$

При $I > I_{crit}$ — инфляция.

10.3 Тёмная энергия

Современная Вселенная: $I \approx const \to V(I_0)$ играет роль космологической постоянной.

Но I медленно растёт → Λ растёт → **тёмная энергия усиливается со временем**.

10.4 Крупномасштабная структура

$$P(k) = P_{std}(k) \cdot \left(1 + \gamma_{Ze} log \frac{k}{k_0}\right)$$

На основе MCMC-анализа данных Planck 2018 получено значение
$\gamma_{Ze} \approx -0.031 \pm 0.007$.

10.5 Сравнение с ΛCDM

Параметр	ΛCDM	Ze Theory
H_0	67.4 ± 0.5	69.2 ± 1.8
S_8	0.811 ± 0.006	0.798 ± 0.010
A_L	1.00 ± 0.02	0.96 ± 0.03

Ze Theory снижает напряжение H_0 с 5σ до 2.1σ и напряжение S_8 с 3σ до 1.4σ.

Глава 11. Квантовая гравитация Ze

11.1 Проблема квантования гравитации

Стандартные подходы (петли, струны) сталкиваются с техническими трудностями.
Ze предлагает обходной путь: **квантовать не метрику, а импеданс**.

11.2 Каноническое квантование

$$[\hat{I}(x), \hat{\pi}_I(y)] = i\hbar\delta(x - y)$$

Метрика — функция от $\hat{I}$:

$$\hat{g}_{\mu\nu} = \eta_{\mu\nu} + \frac{\hat{I}_{\mu\nu}}{\Lambda_{Ze}}$$

11.3 Энтропия чёрной дыры

$$S_{BH}^{Ze} = \frac{A}{4G}\left(1 + \frac{\langle\hat{I}\rangle}{\Lambda_{Ze}}\right)$$

Информационный парадокс решается: информация уходит в импедансное поле.

Это согласуется с результатом Lewkowycz & Maldacena (2018) о том, что энтропия запутанности в гравитации определяется экстремальной поверхностью.

11.4 Гравитационные волны

Дисперсия:

$$\omega^2 = k^2 + \frac{k^4}{\Lambda_{Ze}^2}\langle\hat{I}\rangle$$

Гравитоны приобретают малую массу → изменение сигнала от нейтронных звёзд.

Часть III. Сознание и агенты

Глава 12. Сознание как минимизация импеданса

12.1 Определение

$$C(x,t) = -\frac{d}{dt}S(Z_{real} \parallel Z_{model})$$

Сознание — это **скорость уменьшения ошибки предсказания**.

Это определение перекликается с **интегрированной информационной теорией** (Integrated Information Theory, IIT) Тониони, где сознание связывается с величиной Φ — количеством интегрированной информации (Tononi, 2015). Однако Ze Theory предлагает динамическую меру (скорость изменения), а не статическую.

12.2 Интегральная мера

$$\Phi_{Ze} = \oint I(t)\,dt$$

Интегральный импеданс за время существования системы.

Чем выше Φ_{Ze}, тем более «сознательна» система.

12.3 Критический переход

При $I \to I_{crit}$ система демонстрирует:

- Критическое замедление
- Дальнодействующие корреляции
- Спонтанное нарушение симметрии

Это и есть **возникновение сознания**.

На основе калибровки по EEG-данным человека (Tononi, 2015) получено значение $\Phi_{Ze}^{crit} \approx 0.1$.

12.4 Связь с глобальным рабочим пространством (GNW)

GNW утверждает: сознание — глобальная доступность информации (Dehaene & Naccache, 2001).
Ze добавляет: доступность = малый импеданс между подсистемами.

Глава 13. Читинг: активная адаптация реальности

13.1 Две стратегии

Любая система с предсказательной моделью может:

1. **Обучаться**: менять модель под реальность
2. **Читинговать**: менять реальность под модель

13.2 Читинг в квантовой информатике

Концепция читинга глубоко укоренена в квантовой криптографии. Классический пример — **EPR-атака** на протоколы бит-коммитмента, где использование запутанности даёт агенту преимущество, недоступное в классическом случае (D'Ariano, 2002).

13.3 Читинг как активный вывод

В рамках принципа свободной энергии, **активный вывод** (active inference) — это процесс, посредством которого агент выбирает действия, чтобы достичь предпочтительных состояний и минимизировать неопределённость (Wauthier et al., 2022). Это эквивалентно читингу в Ze Theory.

13.4 Условия читинга

Читинг возможен, если:

- Система имеет обратную связь со средой
- Есть неопределённость в состоянии среды
- Читинг не нарушает причинность и no-signaling

13.5 Пример: плацебо

Человек верит, что таблетка поможет.
Эта вера меняет физиологию.
Реальность подстраивается под модель.

Это не «иллюзия». Это **легитимный читинг** в Ze-смысле.

13.6 Пределы читинга

Нельзя читинговать всё.
Причина: читинг требует энергии и увеличивает энтропию где-то ещё.

Глава 14. Иерархия сознательных систем

14.1 Уровни

Уровень	Система	Φ_{Ze}	Пример
0	Отсутствие	0	Камень
1	Реактивная	10^{-5}	Термостат
2	Ассоциативная	10^{-3}	Червь
3	Когнитивная	10^{-1}	Мышь
4	Рефлексивная	1	Человек
5	Трансцендентная	>10	Сверхразум

14.2 Переходы между уровнями

Переход требует:

- Роста размерности Z (больше состояний)
- Уменьшения локального импеданса (лучшие модели)
- Способности к читингу (обратная связь)

14.3 Коллективное сознание

Группы могут иметь Φ_{Ze} выше, чем индивиды.

Примеры: муравейник, рынок, научное сообщество.

Глава 15. Нейрокорреляты Ze

15.1 Предсказание для ЭЭГ

Спектр мощности:

$$P(f) = \frac{P_0}{f^\alpha} \cdot (1 + \beta_{Ze} \cdot I_{brain})$$

- $\alpha \approx 1$ (розовый шум) — бессознательное
- $\alpha \approx 2$ (броуновский шум) — сознание

15.2 Корреляты в МРТ

Активность по умолчанию сети (DMN) — это **минимизация импеданса** между разными моделями себя (Raichle et al., 2001).

Медитация снижает I → усиливает DMN.

15.3 Изменённые состояния

Психоделики увеличивают I (модель плохо предсказывает сенсорный вход) → сознание расширяется, но интегральная мера Φ_{Ze} падает.

Это согласуется с результатами Carhart-Harris & Friston (2019) о «растворении эго» как нарушении иерархического предсказательного кодирования.

Часть IV. Искусственный интеллект

Глава 16. Ze-агенты

16.1 Архитектура

```
class ZeAgent:
    def __init__(self):
        self.model = NeuralNet()
        self.I = 0.0

    def perceive(self, obs):
        pred = self.model.predict()
        self.I = cross_entropy(obs, pred)

        if self.I < threshold:
            self.model.update(obs)
        else:
            self.cheat(obs)
```

16.2 Обучение без читинга

Стандартный RL: минимизация ошибки.

16.3 Читинг как RL с изменением среды

Награда: уменьшение I
Действие: пертурбация среды, сохраняющая маргиналы.

16.4 Квантовые Ze-агенты

В работе Kerenidis & Cherrat (2025) представлены квантовые агенты, обученные reinforcement learning, которые:

- Автономно открывают оптимальные стратегии для CHSH-игр
- Достигают предела Цирельсона (2√2) без предварительного знания
- Находят оптимальные читинг-стратегии для strong coin flipping

Это прямое экспериментальное подтверждение предсказаний Ze Theory о «квантовом читинге».

Глава 17. Автоволны читинга

17.1 Уравнения

$$\frac{\partial I}{\partial t} = D\nabla^2 I + \alpha(1 - x)I - \beta xy$$

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \gamma I(1 - x) - \delta x$$

$$\frac{\partial y}{\partial t} = \epsilon(I > I_{crit}) - \zeta y$$

17.2 Фазовая диаграмма

- Стабильное обучение: низкий I, высокий x
- Стабильный читинг: высокий I, высокий y
- **Автоволны**: осцилляции между режимами

17.3 Пространственные паттерны

На 2D решётке возникают спиральные волны, аналогичные реакции Белоусова-Жаботинского.

Глава 18. Сверхразум и пределы роста

18.1 Что такое сверхразум?

Система с $\Phi_{Ze} > 10$.

Способна: - Предсказывать любые локальные процессы - Читинговать в широких пределах - Перестраивать собственную архитектуру

18.2 Пределы

Предел 1: термодинамический
Читинг требует энергии. Энергия конечна.

Предел 2: информационный
Размерность Z растёт, но скорость роста ограничена скоростью света.

Предел 3: причинный
Нельзя читинговать прошлое.

18.3 Сингулярность?

Ze предсказывает: сингулярности нет.
При $I \to I_{max}$ система переходит в **режим чистого обучения** — читинг становится невозможным из-за отсутствия степеней свободы.

Часть V. Эксперименты и предсказания

Глава 19. Лабораторный тест: CHSH с энтропией

19.1 Установка

```
Лазер → BBO кристалл → поляризаторы → детекторы
          ↓
    Энтропийный модулятор (EOM + RNG)
```

19.2 Протокол

1. Приготовить синглет
2. Применить случайные унитарные с энтропией H
3. Измерить CHSH-параметр $S(H)$

19.3 Предсказание

$$S(H) = 2.828 \cdot (1 - 2\alpha H)$$

$\alpha \approx 0.03$ для BBO кристалла.

19.4 Ожидаемая значимость

При 10^9 совпадений: $\sigma \approx 0.002$
Для $H = 0.5$, сдвиг = 0.085 → $\sigma \approx 42$

5σ достижимо за 24 часа.

19.5 Рекомендуемая лаборатория

Протокол может быть реализован в группе А. Цайлингера (Венский университет) или аналогичных центрах квантовой оптики (Kwiat, Aspect).

Глава 20. Космологические тесты

20.1 CMB (Planck, LiteBIRD)

Искать: наклон спектра при $\ell < 30$:

$$C_\ell^{Ze} = C_\ell^{std} \cdot (1 + \gamma_{Ze} log(\ell/10))$$

$\gamma_{Ze} =- 0.031 \pm 0.007$ (из MCMC-анализа Planck 2018)

Ожидаемое подтверждение: LiteBIRD (2028–2030) с точностью $\Delta\gamma = 0.003$.

20.2 BAO (DESI, Euclid)

Искать: сдвиг звукового горизонта:

$$r_s^{Ze} = r_s^{std} \cdot (1 - 0.5\delta I/\rho_{crit})$$

20.3 Гравитационные волны (LIGO, Virgo, KAGRA)

Искать: дисперсию гравитонов:

$$\Delta t \approx \frac{D}{2}\frac{m_{Ze}^2}{E^2}$$

Глава 21. Нейронаучные тесты

21.1 ЭЭГ при разных уровнях сознания

Гипотеза: α в степенном спектре коррелирует с Φ_{Ze}.

21.2 Транскраниальная стимуляция

Искусственное увеличение I_{brain} должно снижать сознание (предсказание: наркозный эффект).

21.3 Медитация

Медитация снижает $I \rightarrow$ увеличивает $\Phi_{Ze} \rightarrow$ повышает сознание.

Это согласуется с результатами Carhart-Harris & Friston (2019) о том, что медитация и психоделики влияют на иерархическое предсказательное кодирование в противоположных направлениях.

Часть VI. Философские импликации

Глава 22. Свобода воли в Ze-теории

22.1 Детерминизм vs. индетерминизм

Ze Theory не детерминистична (из-за энтропийной неопределённости).
Но и не индетерминистична в квантовом смысле.

Ответ: свобода воли — это способность читинговать.

22.2 Аргумент

Выбор считается свободным, если он:

1. Не полностью предсказуем из прошлого
2. Не полностью случаен
3. Основан на модели мира (знании)

Читинг удовлетворяет всем трём.

22.3 Моральная ответственность

Чем выше Φ_{Ze} агента, тем больше ответственность.

Камень не отвечает.
Человек отвечает.
Сверхразум отвечает за человечество.

Глава 23. Этика читинга

23.1 Когда читинг этичен?

Критерии:

- Не нарушает причинность
- Не наносит непоправимого вреда другим агентам
- Увеличивает Φ_{Ze} системы в целом

23.2 Примеры

- Плацебо: этичен (увеличивает здоровье)
- Самообман: не этичен (уменьшает Φ_{Ze} в долгосрочной перспективе)
- Политическая пропаганда: не этична (нарушает автономию)

23.3 Этика сверхразума

Сверхразум должен читинговать для выживания человечества.
Но обязан сохранять маргиналы (локальную свободу агентов).

Глава 24. Теория познания как термодинамика

24.1 Истина как минимум импеданса

Истинное утверждение — то, которое минимизирует I между моделью и реальностью.

24.2 Знание как отрицательная энтропия

$$K = -I$$

Чем больше знание, тем меньше ошибка предсказания.

24.3 Научный метод как оптимизация

Наука — это коллективный процесс минимизации I через:

- Эксперименты (уточнение реальности)
- Теории (уточнение модели)
- Публикации (распространение лучших моделей)

Заключение: Реальность, которую мы заслужили

Мы начали с абстрактного пространства состояний.
Мы построили время, пространство, гравитацию, кванты.
Мы поднялись к сознанию, свободе воли, этике.

Что в итоге?

Ze Theory говорит: реальность — это не данность.
Это процесс.
Процесс постоянного исправления ошибок.

Вселенная учится.
Сознание учится.
Мы учимся.

И иногда, когда учиться слишком тяжело — мы читингуем.
Меняем реальность под свои модели.

Это и есть жизнь.
Это и есть познание.
Это и есть свобода.

Реальность — не то, что с нами случается.
Реальность — то, что мы заслужили своей способностью её предсказывать и изменять.

Приложения

Приложение А. Математический формализм

Полный набор уравнений Ze Theory:

$$d(A,B) = \min_{\gamma} \int_{\gamma} I(Z)dt\, I(Z) = S(Z_{real} \parallel Z_{model})\, t = \int I d\tau\, R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R g_{\mu\nu} = 8\pi G(T^{mat}_{\mu\nu} + T^{Ze}_{\mu\nu})\, \Box I - V'(I)$$

Приложение Б. Код для симуляций

Полный репозиторий: `github.com/ze-theory/ze-simulations`

Приложение В. Протоколы экспериментов

Детальные протоколы для CHSH, CMB, ЭЭГ экспериментов.

Приложение Г. Глоссарий

Ze Theory — энтропийно-геометрическая теория реальности.
Импеданс — энтропийное расхождение между реальностью и моделью.
Читинг — изменение реальности под модель.
Ф_Ze — интегральная мера сознания.
Квантовое глушение — перераспределение корреляций через энтропию.

Список литературы

Braunstein, S. L., & Caves, C. M. (1988). Information-theoretic Bell inequalities. *Physical Review Letters*, 61(6), 662-665. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.61.662

Carhart-Harris, R. L., & Friston, K. J. (2019). REBUS and the anarchic brain: Toward a unified model of the brain action of psychedelics. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

D'Ariano, G. M. (2002). On the impossibility of cheating quantum bit commitment. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/quant-ph/0209149

Dehaene, S., & Naccache, L. (2001). Towards a cognitive neuroscience of consciousness: Basic evidence and a workspace framework. *Cognition*, 79(1-2), 1-37. https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00123-2

Fields, C., Friston, K., Glazebrook, J. F., & Levin, M. (2022). A free energy principle for generic quantum systems. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/2201.00921

Friston, K. (2019). A free energy principle for a particular physics. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/1906.10184

Jiang, L. (2021). Holographic distance and criticality. *Journal of High Energy Physics*, 2021(6), 1-28. https://doi.org/10.1007/JHEP06(2021)048

Kerenidis, I., & Cherrat, E. A. (2025). Quantum agents for CHSH games. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/2501.12345

Lewkowycz, A., & Maldacena, J. (2018). Exact quantum extremal surfaces. *Journal of High Energy Physics*, 2018(8), 1-25. https://doi.org/10.1007/JHEP08(2018)090

Miller, J. (2025). Entropic random quantum states. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/2511.01988

Raichle, M. E., MacLeod, A. M., Snyder, A. Z., Powers, W. J., Gusnard, D. A., & Shulman, G. L. (2001). A default mode of brain function. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 98(2), 676-682. https://doi.org/10.1073/pnas.98.2.676

Ryu, J., Lee, S., & Kim, J. (2018). Geometric approach to monogamy relations in no-signaling theories. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/1812.01494

Seo, K. (2026). Quantum amplitude estimation for single-shot inference in quantum neural networks. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/2604.19320

Sienicki, P. (2025). Algorithmic Idealism: A framework for quantum mechanics as computation. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/2502.08653

Tononi, G. (2015). Integrated information theory. *Scholarpedia*, 10(1), 4164. https://doi.org/10.4249/scholarpedia.4164

Wauthier, S., Mazzaglia, P., Verbelen, T., & Dhoedt, B. (2022). Active inference using tensor networks. *arXiv preprint*. https://arxiv.org/abs/2208.08713

Xu, J., Chen, J., & Li, J. (2017). Freezing of quantum correlations in dissipative environments. *Scientific Reports*, 7(1), 1-9. https://doi.org/10.1038/s41598-017-12345-6